

针对智能产品服务系统的创新设计方法^{*}

从靖晨¹, 张晓洁¹, 杨君宇², 项忠霞², 董良³

(1. 河北工业大学 建筑与艺术设计学院, 天津 300131;

2. 天津大学 机械工程学院, 天津 300350;

3. 新加坡南洋理工大学 机械与宇航工程学院, 新加坡 639798)

摘要:为解决智能产品服务系统在设计方面存在的异源异构数据整合困难、多学科知识融合不足及信息不确定性等问题,提出3层创新设计框架,即底层、中层与顶层。其中,底层建立的基础信息框架用于数据、信息、知识的收集与分类整合;中层建立的支撑技术与设计方法为双协同机制,将底层数据应用于顶层可执行的创新设计流程;顶层构建了包含初步方案求解、用户需求转化与方案迭代设计的创新流程用于问题的整体解构。经案例试验验证了所提出方法的可行性。该智能产品服务系统创新设计方法框架,可为智能产品服务系统的创新设计实践提供参考。

关键词:智能产品;服务系统;创新设计;设计熵;产品设计;人工智能

中图分类号:TB472 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-2354(2025)12-0218-08

DOI:10.13841/j.cnki.jxsj.2025.12.034

Innovative design methods of intelligent product service systems

CONG Jingchen¹, ZHANG Xiaojie¹, YANG Junyu², XIANG Zhongxia², DONG Liang³

(1. School of Architecture and Art Design, Hebei University of Technology, Tianjin 300131;

2. School of Mechanical Engineering, Tianjin University, Tianjin 300350;

3. School of Mechanical and Aerospace Engineering, Nanyang Technological University, Singapore 639798)

Abstract: To solve the issues of difficulties in integrating heterogeneous data in the design of intelligent product service system, insufficiency of interdisciplinary knowledge integration, and uncertainty of information in the design of intelligent product service systems, a three-layer innovative design framework was proposed, namely the bottom layer, the middle layer and the top layer. The bottom layer established a basic information framework for the collection, classification, and integration of data, information, and knowledge. The middle layer established a dual collaboration mechanism of supporting technologies and design methods, transforming the bottom-tier data into an executable top layer innovative design process. The top layer constructed an innovative design process encompassing preliminary solution formulation, user requirement transformation, and solution iterative design. The feasibility of the proposed method was verified through a case study. The innovative design framework of this intelligent product service system provided references for the practical innovation design of intelligent product services.

Key words: intelligent product; service system; innovative design; design entropy; product design; artificial intelligence

在全球制造业加速向数字化与智能化转型的背景下,以大数据与新一代人工智能等技术为代表的第四次工业革命正改变着人类的生产生活方式^[1]。智能产

品服务系统(smart product-service system, Smart PSS)作为一种新兴的数字化服务化范式应运而生。Zheng等^[2]将 Smart PSS 定义为信息技术主导的价值共创商

^{*} 收稿日期:2025-05-29;修订日期:2025-08-27

基金项目:河北省教育厅科学研究项目(BJ2025160)

业策略,以不同利益相关者为参与者,智能系统为基础设施,智联产品为媒介,其所产生的电子服务为主要价值,致力于以可持续方式满足客户需求。其中,智联产品^[3]是在常规物理组件基础上,融合大数据、群体智能计算与智能感知等技术^[4],以增强系统智能性与连接性的产品。其配套服务体系已突破维修改造等传统范畴,延伸至移动应用服务、数字孪生监控等电子化数字化服务场景。因此,Smart PSS 是集智能产品、传感技术、服务、数据、知识、多利益相关者与机器学习算法等要素于一体的复杂系统^[4]。

在当前激烈的国际贸易与企业竞争中,创新设计为企业实现技术升级与提升产品市场竞争力的关键^[5]。从技术集成利用、需求挖掘响应与利益相关者协同等多维度开展高效创新设计,对 Smart PSS 的落地应用具有重要意义^[6]。然而,复杂多样的数据信息、多学科知识鸿沟、设计信息的动态性与不确定性等因素^[7],提升了 Smart PSS 的复杂性并使传统设计方法^[8-9]在应对异源异构信息整合利用、跨领域知识融合与动态情景响应等环节时遭遇瓶颈。因此,解构 Smart PSS 的系统复杂性并提升其理想性与普适性,成为当前亟待解决的核心问题。

梳理国内外研究现状后,将现有相关成果进行归纳:Zhang 等^[10]从协同创新视角提出 UNISON 框架,用于 Smart PSS 概念设计阶段的创新设计与决策;Wu 等^[11]提出基于数字孪生的功能导向型 Smart PSS 优化方法,有效提升了系统解决方案的理想度;Ying 等^[12]构建 Kano-FBS 模型,通过数据驱动实现 Smart PSS 的创新设计,延长了系统生命周期;Ren 等^[13]针对康复领域 Smart PSS,提出包括研究、开发与使用 3 个阶段的数据驱动创新设计方法,实现了康复方案的实时个性化调整;武春龙等^[4]结合 TRIZ 功能模型与层次分析法,提出概念方案构建方法,用于解决 Smart PSS 复杂功能耦合问题;Lee 等^[14]提出 PRR 模型,将 Smart PSS 设计划分为问题定义、解决方案生成与解决方案设计 3 个阶段,形成结构化服务创新方法,生成更优质的服务解决方案与策略;Cao 等^[15]提出面向功能的生物类比设计方法,采用自然灵感进行智能产品设计开发,为 Smart PSS 的创新设计提供了将生物原型转化为智能产品概念的路径;Chang 等^[16]针对多源需求整合与

矛盾设计问题,引入一种知识驱动方法构建以用户为中心的 Smart PSS,可支持多源需求下的系统创新设计。

通过上述文献可知,目前存在的问题大多集中在 4 个方面:1) 仅从单一维度开展创新设计,难以覆盖服务模块的动态性;2) 忽略了 Smart PSS 的情景感知核心特征;3) 解决方案评估的全面性与严谨性不足;4) 无法将 Smart PSS 作为复杂系统进行整体性解构。因此,提出 3 层创新设计框架:底层构建基础信息框架,通过实现数据、信息、知识的收集与分类整合,以解决异源异构数据难题;中层建立支撑技术与设计方法双协同机制,通过打通底层数据到顶层流程的转化通道以促进跨领域知识融合;顶层设计初步方案求解-用户需求转化-方案迭代设计,通过 3 个阶段的创新设计流程实现对动态情景的实时响应,进而整体性解构 Smart PSS 的系统复杂性。

该框架的创新点为:1) 将 Smart PSS 的情景感知与响应作为初步方案中系统对情景信息的收集与转化;2) 为方案筛选与改进提供量化依据,引入设计熵等概念描述信息转化情况;3) 提出构建知识图谱的思路,支持用户需求精准转化。通过案例验证该方法可有效解决当前的共性局限,有助于提升企业的 Smart PSS 创新设计能力。

1 Smart PSS 创新设计方法框架

Smart PSS 构成持续演进的同时,其核心特性逐渐向信息本质转变^[17],即信息成为主要设计对象,Smart PSS 与众多利益相关者作为信息储存载体。由此,Smart PSS 的设计可被描述为从特定的载体或环境中收集信息并将其传输至其他载体的过程^[18]。基于信息视角提出 Smart PSS 创新设计方法框架如图 1 所示。

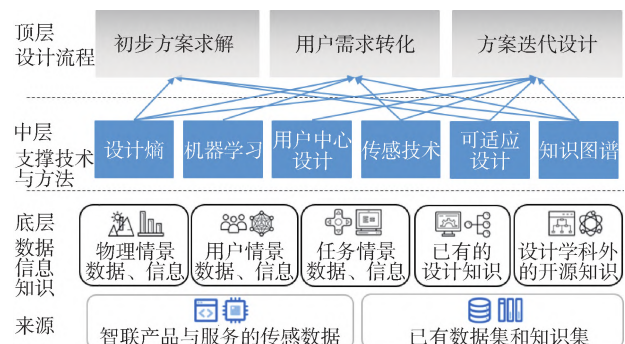


图 1 Smart PSS 创新设计方法框架

1.1 Smart PSS 创新设计方法框架底层

Smart PSS 创新设计方法框架底层为支撑创新设计过程的数据、信息与知识,其来源主要分为两类:1)设计团队、开发团队、制造团队自身建立或由第 3 方(如线上公开资源与外购等)提供的既有数据集与知识集;2)智联产品或服务的传感器所采集的信息。其中,智联产品传感器用于采集使用过程中的数据(如智能骑行系统中的车速、踏板压力、定位与环境温度等),服务传感器用于采集用户在移动社交服务中产生的数据(如用户评论、App 模块点击时间、次数与用户登记的个人信息等)。

1.2 Smart PSS 创新设计方法框架中层

Smart PSS 创新设计方法框架中层由支撑技术与方法构成,从信息视角为 Smart PSS 创新设计提供关键支撑的技术有 3 种:1)传感技术借助物理传感器与社交传感器收集海量数据实现情景感知;2)知识图谱^[19]用于描述物理世界中的概念与关系,以统一标准汇集异源异构知识;3)机器学习通过采集情景数据从协助预测难以获取的数据,使 Smart PSS 可兼顾用户多维体验。其中,传感技术与机器学习用于处理框架底层的情景数据与信息,知识图谱处理框架底层的知识,三者共同为异源异构数据的整合利用提供技术支持。

目前,有 3 种基本设计方法用于生成 Smart PSS 创新设计:1)用户中心设计,聚焦用户对产品、服务、系统的使用感知与反馈;2)可适应设计通过更换或添加模块适应新需求;3)设计熵^[20]代表 Smart PSS 的信息转换能力与系统稳定性。总设计熵 D_t 由概念设计熵 D_c 与迭代设计熵 D_i 之和构成:

$$D_t = D_c + D_i \quad (1)$$

设计熵的计算依赖于系统将无解决方案映射的信息 x 转换为有解决方案映射的信息 x' 的能力。信息 x 涉及利益相关者、智联产品、服务或环境的状态,信息 x' 描述设计解决方案。设计熵值越低则越表明 Smart PSS 具有较强转换能力、良好的转换效果与高系统稳定性。

上述 3 组技术与设计方法形成 3 组协同关系:1)传感技术与用户中心设计方法实现精准的数据采集与动态捕捉;2)知识图谱与可适应设计方法实现跨领域知识整合与模块智能扩展;3)机器学习与设计熵理论驱动系统稳定性的量化评估与迭代方向的精准决策。其中,关系 1)与关系 3)共同形成动态情景响应闭环。

1.3 Smart PSS 创新设计方法框架顶层

Smart PSS 创新设计方法框架底层与中层为解决 Smart PSS 复杂性问题提出了理论方法,如图 2 所示,顶层的创新设计流程是 Smart PSS 复杂性解构的执行架构。



图 2 Smart PSS 创新设计流程

初期设计阶段主要涉及初步方案求解与用户需求转化。Smart PSS 的核心特征在于其可凭借强大的数据感知能力响应用户行为与环境变化,所以创新设计流程还包括持续的方案迭代设计环节。

1.3.1 初步方案求解阶段

Smart PSS 以信息为研究对象,设计过程围绕信息的整合、转换与生成展开。

1)设计范围分析 依据用户总目标,构思产品使用场景与各场景下的用户目标与行为,通过用户体验图列举出所有使用场景转换前的信息。

2)信息转换 如图 3 所示,通过 Cong 等^[21]在设计熵理论中提到的信息转换图,将代表情景的信息转换为描述解决方案的信息,构建初步方案。

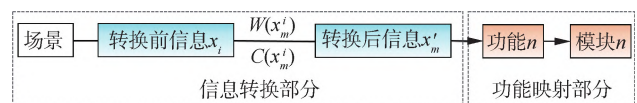


图 3 信息转换图的组成

对发生的场景进行转换并记录转换前信息 x_i ,该信息分别通过 m 个加权因子为 $W(x_m^i)$,转换能力为 $C(x_m^i)$ 的通道,成为相应的转换后信息 x_m^i ,进而确定该信息转换所需的功能与对应模块,完成基本概念建模。

3)方案选择 此阶段借助概念设计熵对多个初步方案进行筛选。概念设计熵代表概念设计阶段 Smart PSS 的不确定性,熵值越低则不确定性越小:

$$D_c = -\log_2 C \quad (2)$$

$$C = A_1 Y_1 + A_2 Y_2 + \cdots + A_n Y_n \quad (3)$$

式中: C ——概念设计阶段预估初步方案有效完成信息转换的能力,满足 $0 \leq C \leq 1, D_c \geq 0$;

Y_n ——初步方案能够以特定方式转换信息的能力,是指标 Z_n 映射到 $[0,1]$ 的结果;

A_n —— Y_n 对 C 重要性的权重系数,由设计团队给出,满足权重系数之和为 1。

转换能力由基本指标 Z_b 与附加指标 Z_r 加权计算得到。基本指标 Z_b 分为收集信息能力 Z_1 、转换信息能力 Z_2 与执行转换后信息能力 Z_3 ,由多名利益相关者评分(0~4 分)得出对应基础指标数值,通过下式计算:

$$Y_b = 0.25Z_b \quad (4)$$

附加指标 Z_r 由设计团队根据实际情况进行定义,具体映射方式根据指标类型决定。在此阶段,通过技术整合将部分异源异构数据转换为可视化信息转换图,实现信息的充分利用,进一步转换得到系统对应的功能与模块内容。通过此计算方法得到概念设计转换能力,进而得到概念设计熵,选择熵值最小的初步方案进入下一阶段。

1.3.2 用户需求转化阶段

获得初步方案后,采用相关知识深入挖掘用户需求,将初步方案细化为 Smart PSS 解决方案。

1) 核心需求获取 采用传统手段或智能手段开展用户研究,以获取核心需求。

2) 需求转换 通过此领域知识图谱与外领域知识图谱^[22]的协同作用实现需求转换。此领域知识图谱涵盖初步方案中与产品服务模块相关的知识与已有设计知识。以用户体验五要素作为知识图谱架构,确定功能标签与模块标签对应的实体(源于已有的设计知识与信息转换图中的功能映射部分),分析模块对应的感官与模块表现,明确各类模块、感官与功能的关系。外领域知识图谱包含除设计之外其他领域的开源知识。项目组可选择图映射、包装器归纳、人工方法与关联数据模型等合适方式,找到与核心需求相关的外领域知识,作为计算此领域知识与核心需求相似度的桥梁。采用文本相似度识别方法筛选出高相似度的此领域知识,提取相关产品和服务模块,与初步方案集成获得 Smart PSS 解决方案。

3) 方案评估 解决方案生成后,设计团队需基于迭代设计熵进行用户反馈测试。迭代设计熵^[21]指产品被用户使用后迭代设计阶段的设计熵,是系统收集

的所有非噪声且未转换信息 x 的设计熵之和。

$$D_i = \sum_{x \in A} D(x) \quad (5)$$

$$D(x_i) = - \sum_{m \in M} W(x_m^i) \log_2 C(x_m^i) \quad (6)$$

$$C(x_m^i) = A(x_m^i)_1 \times Y(x_m^i)_1 + \cdots + A(x_m^i)_n \times Y(x_m^i)_n \quad (7)$$

式中: M ——信息 x_i 与转换后信息间的所有通道的集合;

m ——集合 M 中的通道;

$W(x_m^i)$ ——信息 x 与 x' 间相关性的加权因子,由设计团队给出;

$C(x_m^i)$ ——系统中单个信息的单通道转换能力;

$Y(x_m^i)_n$ ——在迭代阶段,将信息 x_i 有效转换为信息 x'_m 的特定能力,是指标 $Z(x_m^i)_n$ 映射到 $[0,1]$ 的结果;

$A(x_m^i)_n$ —— $Y(x_m^i)_n$ 重要性的权重系数,由设计团队或专家给出。

指标仍分为基础指标 $Z(x_m^i)_b$ 与附加指标 $Z(x_m^i)_r$ 。其中,基础指标来源于用户使用后的平均满意度评分,附加指标由设计团队根据自身需求自定义。经上述计算,熵值较大的通道将被判定为不合格,需进一步优化。

在此阶段,通过构建该领域与外领域知识图谱,以相似度计算方式实现多领域知识融合,解决跨领域知识协同问题。

1.3.3 方案迭代设计阶段

前两阶段旨在获得 Smart PSS 解决方案,而 Smart PSS 的价值还体现在采用迭代设计熵识别与更新薄弱模块的能力上,通过重新设计与评估实现解决方案的迭代,具体步骤如下:

1) 数据集构建 设计团队筛选出合适的信息转换通道并生成对应的测试任务,确定用于满意度预测模型的情景数据类别并邀请被测者执行任务,收集特征数据与标签数据,构建高效数据集用于后续模型训练。

2) 满意度预测与分析 根据实际情况或性能评估选择合适的机器学习算法,通过采集的情景数据与由有价值特征数据构建的预测模型获取用户满意度预测结果,识别不满意用户的迭代通道并修改相应薄弱产品/服务模块,为不满意用户提供建议或调整方案。

3) 迭代与评估 对再设计方案的评估,通过 Smart PSS 包含的软件/服务模块获取相关数据,采用与 1.3.2 节中步骤 3 类似的方法计算迭代设计熵,判断

再设计方案是否满足用户需求。

在此阶段,通过传感技术持续搜集用户使用过程中的动态情景数据以构建数据集,采用机器学习法构建预测模型。该阶段贯穿于整个创新设计流程,基于概念设计熵筛选出的初步解决方案,通过数据驱动的迭代持续优化其动态响应能力。

2 案例研究

以某企业研发的智能骑行服务系统(smart cycling

service system,SCSS)概念设计案例,验证所提框架的有效性。

2.1 初步方案求解

该环节旨在整合采用异源异构信息,转化为用户旅程图与信息转换图并确定概念开发方向。

2.1.1 设计范围分析

以辅助锻炼的骑行服务系统为研究目标,通过图 4 所示的用户体验地图,将多源信息转化为场景化需求,形成产品导向设计方案,以智能自行车为主要载体并提供配套服务。

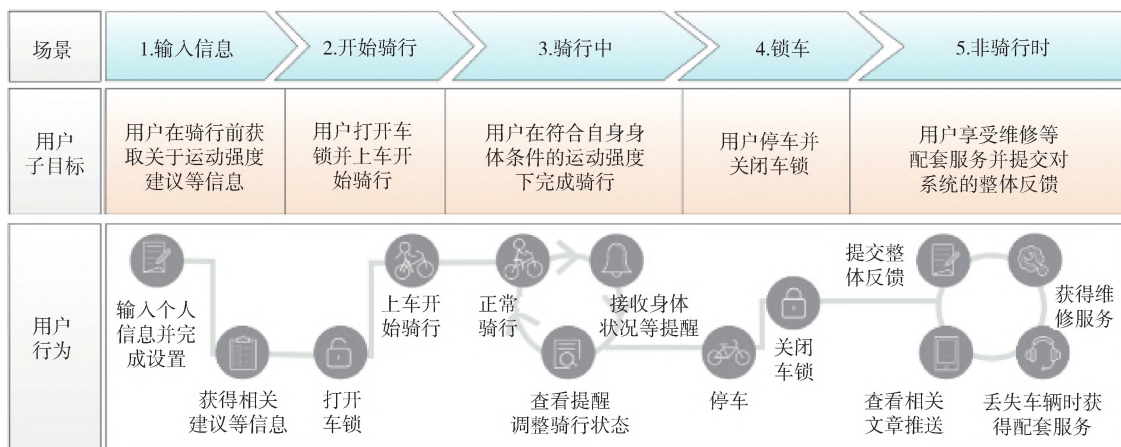


图 4 产品导向 SCSS 用户体验地图信息转换

如图 5 所示,采用 SCSS 信息转换图梳理用户在不同情景下的骑行信息并转换为一条或多条对应的解决

方案,进一步映射至对应功能与产品模块以形成多个概念方案。

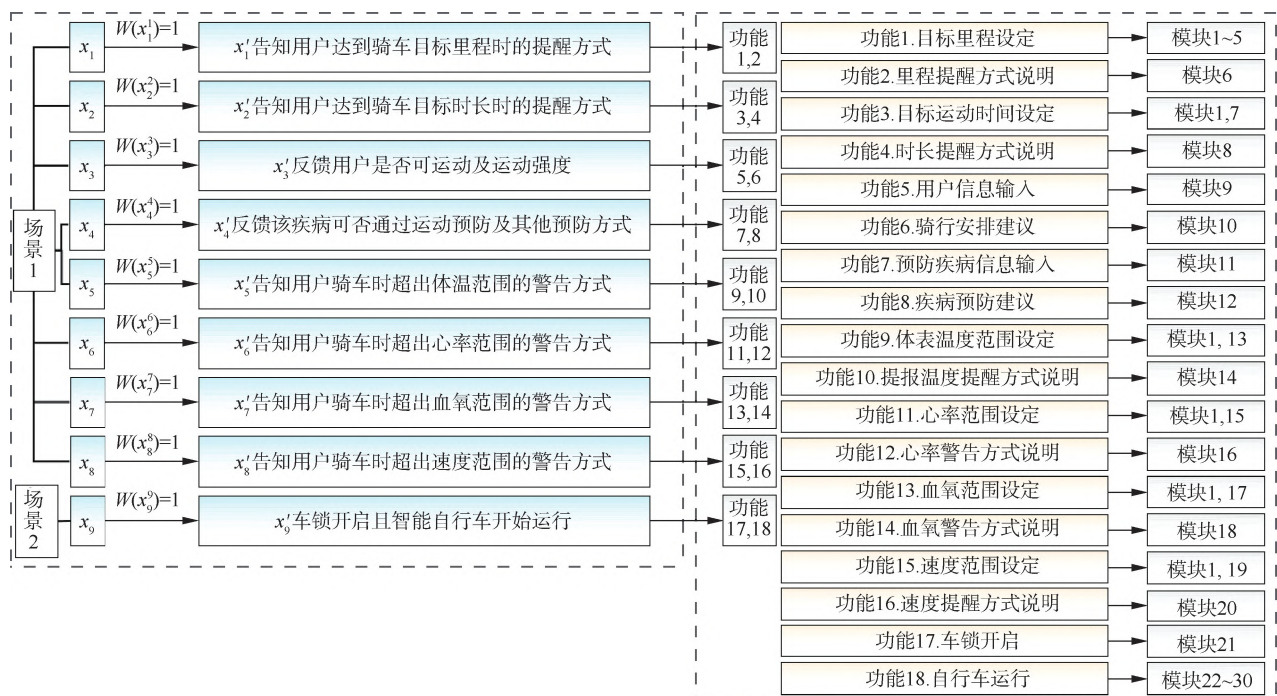


图 5 SCSS 信息转换图(部分)

2.1.2 方案选择

基于概念设计熵评估方法,选取基本指标(Z_1, Z_2, Z_3)与附加指标(Z_4, Z_5, Z_6),邀请 3 名利益相关者进行评分,结果如表 1 所示。

表 1 SCSS 概念方案的概念设计熵评分结果

评价指标	评分者 1	评分者 2	评分者 3	平均分
Z_1	4	4	3	3.67
Z_2	3	2	3	2.67
Z_3	3	2	2	2.33
Z_4	3	3	3	3.00
Z_5	3	4	3	3.34
Z_6	3	4	3	3.34

设计人员基于实际情况为每个指标分配权重,分别为:0.2,0.2,0.2,0.2,0.1 与 0.1。经计算,该方案的概念设计熵值为 0.411。选择熵值最小的方案作为初步设计方案进行细化。

2.2 用户需求转化

融合跨领域知识,对初步设计方案进行分析细化得到可初步交付的 Smart PSS 设计方案。

2.2.1 核心需求获取

通过用户深度访谈与核心需求认可度评估,确定

患有老年人常见疾病的人群适配运动与中老年心血管监测为核心需求。

2.2.2 需求转换

构建如图 6 所示的外领域知识图谱(部分)。

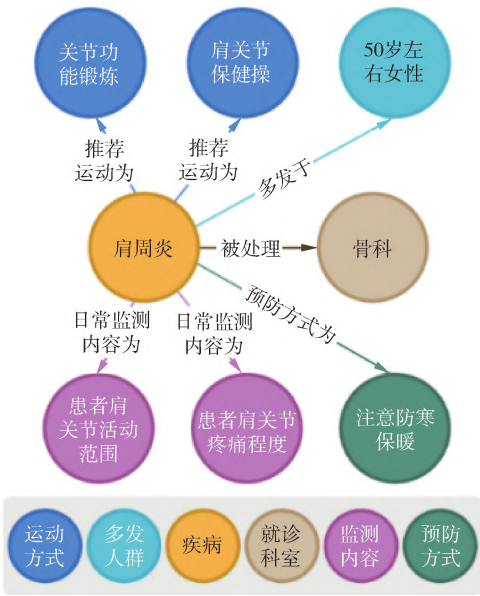


图 6 SCSS 外领域知识图谱(部分)

构建该领域知识图谱,通过基于 ERNIE 模型的百度短文本相似度识别法^[21]计算匹配相关模块,改进信息转换图形成如图 7 所示的 SCSS 概念方案。

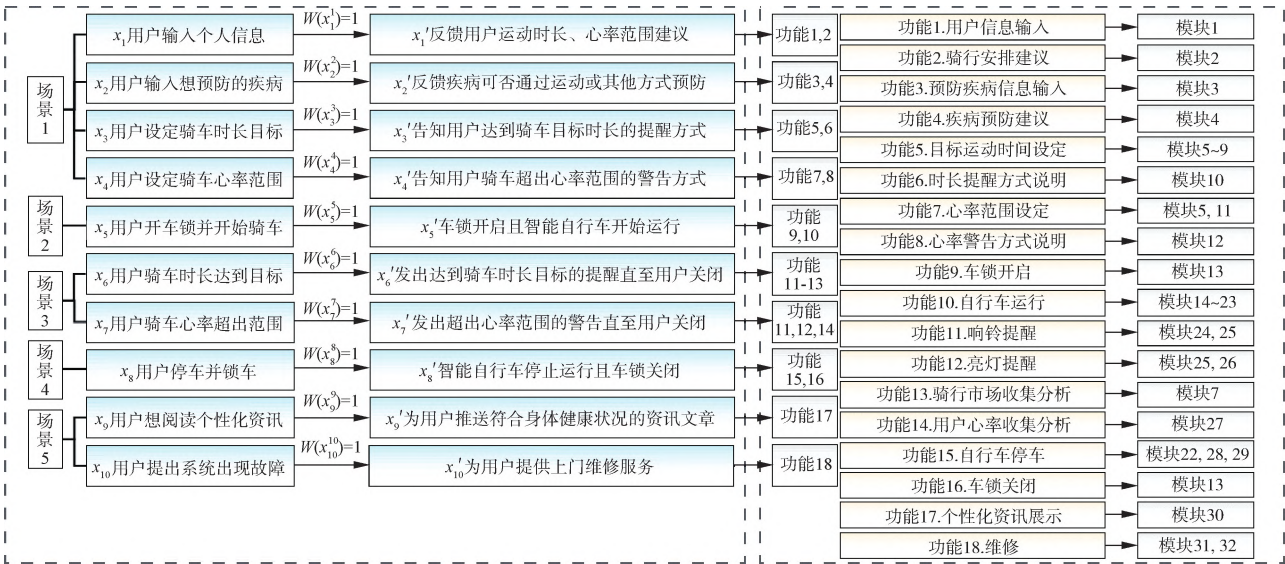


图 7 SCSS 信息转换图(改进后概念方案)

2.2.3 方案评估

基于迭代设计熵对 10 个信息转换通道进行测试如图 7 所示。邀请 20 名被试者参与测试并收集用户满意度,计算各信息转换通道的迭代设计熵,结果如

表 2 所示。根据设计熵理论,通道 3(目标骑行时长设置)与通道 4(心率范围设置)需进一步改进:为智能终端添加蓝牙模块以连接智能手机,支持手机端操作。

表 2 改进后概念方案的迭代设计熵

任务编号	平均用户满意度	对应信息通道的迭代设计熵
01	4.00	0.32
02	3.70	0.43
03	2.15	1.22
04	2.63	0.93
05	3.98	0.33
06	3.98	0.33
07	3.13	0.68
08	4.10	0.29
09	3.70	0.43
10	4.35	0.20

2.3 方案迭代设计

在系统、用户与环境的交互过程中,通过持续收集动态数据驱动提高响应能力。

2.3.1 数据集构建

对测试期间收集的情景数据进行预处理。引入新特征 V_1 (任务相对速度)与 V_2 (个人相对速度):

$$V_1 = \frac{T_2}{T_1} \tag{8}$$

$$V_2 = \frac{V_1}{\bar{V}_1} \tag{9}$$

式中: $\bar{V}_1$ ——某被试者完成所有任务的平均用时;
 T_2 ——某被试者完成某个任务的时间;
 T_1 ——所有被试者完成某个任务的平均用时。

对数据集进行 Z-score 标准化处理后,采用嵌入式方法^[22]进行特征选择,筛选得分高于 3% 的特征。以信息转换通道 4 对应的任务为例,确定被选择的特征包括臂长、寻求帮助次数、错误操作次数、任务相对速度与个人相对速度,收集 10 名用户模拟实际使用 SCSS 的情景数据。

2.3.2 满意度预测与分析

采用基于 bootstrap 的虚拟样本生成法,将数据集扩展至 3 000 个样本,通过 BP 神经网络进行预测,识别出对通道 4 体验较差的用户(编号分别为 01,04,05,06,09,10),结果如表 3 所示。再设计解决方案改善上述用户体验:采用分心率区间声音提醒的方式,通过软件模块主动推送相关信息。

表 3 信息通道 4 的用户满意度预测

用户编号	预测满意度
01	1
02	4
03	5
04	2
05	2
06	1
07	4
08	4
09	3
10	2

2.3.3 迭代与评估

针对再设计方案,需收集改进后的用户满意度,采用迭代设计熵评估方案改善效果,整个过程需持续进行以动态响应用户需求。

3 结论

针对现有 Smart PSS 设计方法仅从单一维度应对复杂性问题的局限,文中提出的 3 层创新设计框架可在一定程度上解决以下 3 方面的问题:围绕如何解构 Smart PSS 三大复杂性问题,构建创新设计方法框架与流程,实现从信息整合到动态优化的全链路设计支持,同时提出设计熵量化方法为方案的筛选与迭代提供了量化依据;通过智能骑行服务系统案例,验证了该框架可在一定程度上将用户需求转化为可执行的产品服务模块,为企业的生产实践提供参考;该成果的适用性较为广泛,可应用于工业机器人远程运维系统、康复辅助系统与智能穿戴设备等各类融合智能产品与数字化服务的复杂系统设计领域。

文中虽提出了解构 Smart PSS 复杂性方法,但仍存在局限性:概念设计熵附加指标的选取依赖主观设定,缺乏统一量化标准;用户需求转化环节中,传统与智能用户研究方法尚未实现系统集成;部分模型算法对技术基础薄弱的设计人员而言操作门槛较高。

未来将从 3 个方面做进一步研究:探索附加指标客观赋权方法,提升方案选择的科学性;构建传统与智能用户研究方法的集成框架,强化需求挖掘精度;开发集成化 Smart PSS 设计平台,降低技术应用门槛。

参考文献

- [1] 臧冀原, 刘宇飞, 王柏村, 等. 面向 2035 的智能制造技术预见和路线图研究[J]. 机械工程学报, 2022, 58(4): 285-308.
- [2] Zheng P, Lin T J, Chen C H, et al. A systematic design approach for service innovation of smart product-service systems[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 201: 657-667.
- [3] Zheng P, Xu X, Chen C H. A data-driven cyber-physical approach for personalised smart, connected product co-development in a cloud-based environment[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2020, 31(1): 3-18.
- [4] 武春龙, 朱天明, 张鹏, 等. 基于功能模型和层次分析法的智能产品服务系统概念方案构建[J]. 中国机械工程, 2020, 31(7): 853-864.
- [5] 肖人彬, 林文广. 数据驱动的产品创新设计研究[J]. 机械设计, 2019, 36(12): 1-9.
- [6] Zheng P, Wang Z, Chen C H, et al. A survey of smart product-service systems: key aspects, challenges and future perspectives[J]. Advanced Engineering Informatics, 2019, 42: 1-19.
- [7] Wang H, Li H, Wen X, et al. Unified modeling for digital twin of a knowledge-based system design[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2021, 68: 1-12.
- [8] 廖小菊, 王朝侠. 基于区间中智 AHP/FAST/QFD 的产品创新设计方法[J]. 机械设计, 2022, 39(8): 136-142.
- [9] 王军, 刘涛, 范永志, 等. 融合 A-Kano 与 FAST 的童车创新设计方法[J]. 机械设计, 2023, 40(3): 142-148.
- [10] Zhang K, Feng L, Lin K Y, et al. UNISON framework of model-based innovation for collaborative innovation of smart product-service system design[J]. Computers & Industrial Engineering, 2022, 171: 1-16.
- [11] Wu C, Chen T, Li Z, et al. A function-oriented optimising approach for smart product service systems at the conceptual design stage: a perspective from the digital twin framework[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 297: 1-19.
- [12] Ying Y, Xiang Z, Cong J, et al. Kano-FBS model: a data-driven innovative design approach for smart product-service system development[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022, 2232(1): 1-7.
- [13] Ren M, Xiang Z, Cong J, et al. A data-driven innovative design method for smart product-service systems to achieve mass personalization in rehabilitation[J]. Journal of Physics, 2022 (1): 1-8.
- [14] Lee C H, Chen C H, Trappey A J C. A structural service innovation approach for designing smart product service systems: case study of smart beauty service[J]. Advanced Engineering Informatics, 2019, 40: 154-167.
- [15] Cao G, Sun Y, Tan R, et al. A function-oriented biologically analogical approach for constructing the design concept of smart product in Industry 4.0[J]. Advanced Engineering Informatics, 2021, 49: 1-19.
- [16] Chang D, Li F, Xue J, et al. A TRIZ-inspired knowledge-driven approach for user-centric smart product-service system: a case study on intelligent test tube rack design[J]. Advanced Engineering Informatics, 2023, 56: 1-19.
- [17] Moro S R, Cauchick-Miguel P A, De Sousa Mendes G H. A proposed framework for product-service system business model design[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 376: 1-14.
- [18] Cong J, Zheng P, Chen C H. Design entropy theory: a novel transdisciplinary design methodology for smart PSS development[M]. Amsterdam: IOS Press, 2020.
- [19] Li X, Lyu M, Wang Z, et al. Exploiting knowledge graphs in industrial products and services: a survey of key aspects, challenges, and future perspectives[J]. Computers in Industry, 2021, 129: 1-14.
- [20] Cong J, Chen C H, Zheng P. Design entropy theory: a new design methodology for Smart PSS development[J]. Advanced Engineering Informatics, 2020, 45: 1-11.
- [21] Li X, Chen C H, Zheng P, et al. A Knowledge graph-aided concept-knowledge approach for evolutionary smart product-service system development[J]. Journal of Mechanical Design, 2020, 142(10): 1-19.
- [22] Rodriguez-Galiano V F, Luque-Espinar J A, Chica-Olmo M, et al. Feature selection approaches for predictive modelling of groundwater nitrate pollution: an evaluation of filters, embedded and wrapper methods[J]. Science of The Total Environment, 2018, 624: 661-672.

作者简介:从靖晨(1990—),女,副教授,博士,研究方向:智能产品服务系统设计、人工智能辅助产品设计等。
董良(通信作者)(1998—),男,博士研究生,研究方向:设计理论与方法。